

学习星球打卡任务管理系统

项目说明书

文档版本：V1.0

文档密级：内部资料

编制日期：2026 年 8 月

文档控制信息

项目	内容
软件名称	学习星球打卡任务管理系统
软件版本	V1.2.0
文档版本	V1.0
编写单位	项目开发组
编写人	项目组成员
审核人	项目负责人
编制日期	2026 年 8 月
适用范围	软件著作权登记、项目评审与后期维护参考

文档修订记录

版本	日期	修订说明	修订人
V1.0	2026-08-25	创建文档，完成全部章节编制	开发组

目 录

- 1 引言
- 2 软件概述
- 3 系统总体设计
- 4 功能模块设计
- 5 数据库设计
- 6 接口设计
- 7 核心流程设计
- 8 用户操作手册
- 9 部署与维护
- 10 测试与质量保障

11 附录

1 引言

1.1 编写目的

本文档旨在对《学习星球打卡任务管理系统》软件进行全面、系统的描述，从软件的功能范围、系统结构、技术方案、数据模型、接口规范、业务流程、操作方式、部署运维等方面进行详细说明，作为软件著作权登记申请的重要技术支撑材料。同时，本文档也作为软件项目开发、测试、验收、维护及后续升级的重要参考资料。

通过本文档，评审人员、登记审查人员以及后续参与本软件维护与扩展的开发人员，可以完整、准确地理解本软件的设计思想、功能构成与实现方案。文档内容与软件的实际运行行为保持一致，力求客观、准确、详尽。

1.2 项目背景

随着素质教育的深入推进和社会对少年儿童全面发展的关注，家长对孩子的学习过程管理与行为习惯养成的重视程度不断提升。传统的学习任务安排往往依赖纸质清单或口头叮嘱，普遍存在任务记录分散、进度监督困难、完成情况统计繁琐、缺乏有效激励等问题。

针对上述痛点，本项目立项研发一套面向中小学生学习打卡与成长管理平台。平台将学习任务的管理、每日打卡的记录、审核机制的建立、积分与徽章激励体系的引入有机结合，帮助家长和教师以较低的使用成本实现对学习过程的有效管理，帮助学生通过游戏化的激励机制养成坚持学习的良好习惯。

项目采用微信小程序作为用户入口，依托微信庞大的用户基础与便捷的使用体验，降低用户的获取与使用门槛；后端采用云托管方式部署，具备弹性伸缩、按量计费、免运维等优势，适合中小规模应用的快速上线与迭代。

1.3 编制依据

本说明书的编制主要依据以下材料：

- （1）《学习星球打卡任务管理系统需求规格说明》：明确了软件的功能需求与非功能需求。
- （2）《学习星球打卡任务管理系统系统设计说明》：确定了系统的总体架构与模块划分。
- （3）《学习星球打卡任务管理系统数据库设计说明》：定义了数据模型与表结构。
- （4）软件源代码及相关开发文档。
- （5）《计算机软件著作权登记办法》及软件著作权登记申请材料的相关格式要求。

1.4 适用范围与读者对象

本文档适用于本软件从需求分析、设计开发、测试验收、部署上线到后期维护的全生命周期。主要读者对象包括：软件著作权登记审查人员、项目管理人员、系统分析人员、开发与测试人员、运维人员以及使用本软件的管理员与用户。

1.5 术语与缩写

术语/缩写	说明
JWT	JSON Web Token，一种基于 JSON 的开放标准令牌格式，用于接口鉴权
REST	Representational State Transfer，表述性状态转移，一种接口设计风格
MySQL	一种开源的关系型数据库管理系统
小程序	运行于微信客户端内的轻量级应用程序，无需下载安装
云托管	微信云开发提供的容器化后端托管与部署

	服务
打卡	学生完成学习任务后在平台内提交的签到记录
积分	学生完成任务或打卡审核通过后获得的可累计经验值
徽章	根据学生成长数据自动解锁的成就奖励标识
API	Application Programming Interface，应用程序编程接口
ER	Entity-Relationship，实体-关系，用于数据模型设计
CRUD	Create / Read / Update / Delete，数据的增删改查操作
UTC	Coordinated Universal Time，协调世界时
HTTPS	Hyper Text Transfer Protocol Secure，超文本传输安全协议

1.6 系统边界

本软件的功能边界如下：

- （1）范围之内：学习任务管理、每日打卡与审核、积分等级与徽章激励、家庭多角色协同、管理后台数据管理与统计、订阅消息通知等核心业务功能。
- （2）范围之外：本软件不提供在线课程播放、直播教学、在线考试等教学内容生产与交付功能，仅聚焦于学习任务的过程管理与行为激励。
- （3）外部依赖：本软件依赖微信平台提供的小程序运行环境、登录服务与订阅消息能力，依赖微信云托管与对象存储等云基础设施。

1.7 文档约定

- （1）本说明书中“系统”与“平台”均指《学习星球打卡任务管理系统》软件。
- （2）文中出现的接口地址均以 /api 为前缀的相对路径，完整地址由部署域名拼接。
- （3）数据表中字段类型的表述与 MySQL 8.0 数据类型保持一致。
- （4）文中示例数据均为演示数据，不包含真实用户信息。

2 软件概述

2.1 软件简介

《学习星球打卡任务管理系统》是一套面向中小學生家庭的在线学习打卡与成长管理软件。软件以“任务—打卡—积分—徽章—统计”为业务主线，帮助家长、教师与学生建立清晰的学习任务体系，记录并追踪学生的每日学习打卡情况，并通过积分、等级、徽章等游戏化激励手段，激发学生的自主学习兴趣与坚持学习的习惯。

软件整体采用“微信小程序 + 云托管后端 + Web 管理后台”的三端架构。微信小程序端面向家长与学生提供移动端使用入口，实现任务的查看、打卡的提交、积分与徽章的展示等功能；云托管后端基于 Node.js 与 Express 框架提供统一的数据服务与业务逻辑处理；Web 管理后台面向管理员与家长提供用户管理、任务管理、打卡审核、数据统计、系统监控等管理能力。

软件在设计上充分考虑了家庭多成员协同的场景，支持主家长、家属、学生等多种角色，同一微信账号可绑定多种身份并安全切换，家庭成员可共享同一套学习管理数据，共同参与孩子的学习成长过程。

2.2 软件构成

本软件由三大部分构成：

（1）微信小程序端：面向学生与家长，提供登录、任务、打卡、积分、徽章、身份切换等核心功能。

（2）后端服务端：提供统一的数据接口服务，包含用户认证、任务管理、打卡管理、积分账本、徽章系统、数据统计、消息通知、系统管理等业务模块。

（3）Web 管理后台：面向管理员与家长，提供数据管理与业务审核的可视化操作界面。

2.3 用户角色

角色	主要职责	使用端
平台管理员	系统配置、用户管理、数据字典、监控审计	Web 管理后台
教师/家长	创建任务、派发任务、审核打卡、查看统计	小程序 + 管理后台
家属	参与家庭任务与打卡审核	小程序
学生	查看本人任务、提交打卡、查看积分徽章	小程序

2.4 主要功能特性

本软件的主要功能特性如下：

（1）学习任务管理：支持任务的创建、编辑、删除、查询与状态流转，任务包含科目、标签、描述、图片、分值、起止日期等信息，支持按合集归类、按学生派发。

（2）每日打卡：学生针对任务提交打卡记录，支持文字、图片、语音多类型媒体，系统自动记录打卡日期与连续打卡天数。

（3）内容审核：打卡默认进入待审核状态，家长或教师审核通过后正式展示，支持通过、驳回操作，未过审内容脱敏展示。

（4）积分与等级：打卡审核通过与任务完成自动累加积分，积分以账本形式记录流水、可追溯可减分，并按积分自动计算学生等级。

（5）成就徽章：按连续打卡、累计打卡、任务完成、等级成长等维度自动解锁徽章，形成激励闭环。

（6）多身份协同：支持主家长、家属、学生多角色，同一微信可绑定多种身份并安全切换，家长身份可设置 PIN 锁。

（7）管理后台：提供用户管理、任务管理、打卡审核、数据统计、数据字典、系统监控、操作审计等管理功能。

（8）安全控制：采用 JWT 鉴权、邀请码绑定、登录限流、账号注销冷静期、操作审计等多重安全机制。

2.5 运行环境

类别	环境要求
客户端（小程序）	iOS 或 Android 系统手机，安装微信客户端（支持基础库 2.x）
管理后台	Chrome、Edge、Firefox 等主流浏览器
服务器	Node.js 18 及以上运行环境，Linux 操作系统
数据库	MySQL 8.0 及以上，utf8mb4 字符集，InnoDB 引擎
媒体存储	兼容 COS/S3 协议的对象存储服务
网络	可访问互联网，支持 HTTPS 加密通信

2.6 软件特点与优势

（1）轻量便捷：用户无需安装独立 App，通过微信小程序即可使用，学习成本低、触达方便，特别适合家庭场景。

（2）游戏化激励：积分、等级、徽章与连续打卡等多种激励手段相结合，有效提升学生持续打卡的动力与成就感。

（3）数据安全可靠：业务数据集中存储于 MySQL，密码采用 bcrypt 单向哈希存储，敏感操作全程留痕审计，接口具备完善的鉴权与权限控制。

（4）多角色协同：家长、家属、学生等角色职责清晰，同一微信可承载多身份并安全切换，契合家庭共同育人的使用场景。

(5) 架构清晰可扩展：前后端分离，接口规范统一，模块化设计便于后续功能扩展与二次开发。

2.7 业务流程总览

本软件的核心业务流程可概括为“建任务—做任务—打打卡—审内容—得积分—领徽章”六个环节，具体如下：

第一步，家长或教师在平台创建学习任务，任务包含科目、内容、分值、截止日期等信息，并选择派发的学生。任务创建后进入待办状态，出现在相关学生的任务列表与待办提醒中。

第二步，学生根据任务要求开展学习，完成任务后进入任务详情页提交打卡。打卡支持文字描述并可选附图片或语音，系统记录打卡日期，任务首次打卡后自动转为进行中状态。

第三步，家长或教师对学生打卡内容进行审核，审核通过后打卡正式展示并累计积分，审核驳回则提示学生修改后重新提交。

第四步，系统依据打卡与任务完成情况自动计算积分，积分以账本形式记录流水，同时更新学生连续打卡天数与等级。

第五步，学生成长指标达到条件后自动解锁成就徽章，徽章展示于小程序徽章墙，形成“努力—奖励—再努力”的激励闭环。

第六步，家长可在管理后台查看学习仪表盘，掌握孩子的任务完成率、打卡频率、积分成长与科目分布等数据，及时调整学习安排。

2.8 主要数据流

系统主要数据流描述如下：

(1) 登录数据流：用户输入账号密码，前端将凭证提交后端，后端校验并签发令牌，令牌随后续请求传递，实现身份认证。

(2) 任务数据流：任务信息由创建端提交后端，写入任务表与派发表；任务列表与详情由后端按条件查询返回前端展示。

(3) 打卡数据流：打卡内容提交后端，写入打卡表；审核操作更新审核状态；审核通过后触发积分流水写入与积分余额更新。

(4) 统计数据流：后台统计模块从任务、打卡、积分等表聚合数据，生成仪表盘指标与趋势图返回前端渲染。

(5) 审计数据流：后台关键操作实时写入审计日志表，供监控模块查询与追溯。

2.9 小程序页面清单

微信小程序端主要页面及其功能说明如下：

页面	功能说明
首页	展示今日概览、连续打卡、积分、徽章与待办提醒
任务列表	查看全部任务，支持状态、科目筛选
任务详情	查看任务信息与打卡记录，提交打卡
任务编辑	创建与编辑任务
打卡提交	填写打卡内容并上传图片/语音
我的	查看个人资料、积分等级与徽章墙
登录注册	账号注册与登录
徽章墙	查看全部徽章与解锁进度
孩子档案	维护孩子信息与生成学生邀请码
家属共享	生成与管理家属共享邀请码
学习管理	维护学习合集与科目
身份选择	选择家长/个人/邀请码绑定身份

2.10 管理后台页面清单

页面	功能说明
登录页	后台账号登录
数据概览	任务、打卡、用户等核心指标展示

用户管理	用户搜索、启用禁用
任务管理	任务增删改查与派发
打卡审核	打卡记录筛选与审核
数据字典	字典类型与字典项维护
学习仪表盘	学生视角统计与趋势分析
系统监控	运行指标与接口链路追踪
邀请码管理	各类邀请码生成与失效管理
注销管理	账号注销申请集中处理

2.11 系统权限矩阵

功能/角色	管理员	教师/家长	家属	学生
任务创建与派发	允许	允许	允许	仅本人
打卡提交	允许	允许	允许	允许
打卡审核	允许	允许	允许	不允许
积分徽章查看	允许	允许	允许	允许
孩子档案维护	允许	允许	仅查看	不允许
数据字典维护	允许	不允许	不允许	不允许
系统监控	允许	不允许	不允许	不允许
邀请码管理	允许	部分	不允许	不允许
账号注销	允许	允许	允许	允许

2.12 软件质量特性

本软件在开发过程中着重保障以下质量特性：

- （1）正确性：各功能模块实现与需求规格一致，核心业务逻辑经过充分测试验证。
- （2）可靠性：接口异常兜底完善，关键业务事务化处理，服务具备多实例容灾能力。
- （3）易用性：界面简洁直观，操作路径短，关键操作均有明确的提示与引导。
- （4）安全性：鉴权、限流、审计、数据隔离等安全机制覆盖全面。
- （5）可维护性：代码模块化、接口规范化、文档齐全，便于后续维护与扩展。

(6) 可移植性：后端基于容器化部署，可平滑迁移至主流云环境。

3 系统总体设计

3.1 设计目标

本系统总体设计的目标是构建一个功能完整、结构清晰、性能稳定、安全可靠、易于扩展的学习打卡与成长管理平台，具体目标如下：

(1) 功能完整性：覆盖任务管理、打卡管理、审核管理、积分激励、数据统计等完整业务闭环。

(2) 架构合理性：采用分层架构与前后端分离设计，各层职责清晰、耦合度低，便于维护与扩展。

(3) 性能可用性：核心接口响应迅速，支持并发访问，通过多实例部署与水平扩展保障服务可用。

(4) 安全性：建立完善的鉴权、校验、限流与审计机制，保障用户数据与系统安全。

(5) 可观测性：具备接口链路追踪与系统运行监控能力，便于问题定位与运维。

3.2 设计原则

系统总体设计遵循以下原则：

(1) 分层设计原则：系统按表示层、应用服务层、数据存储层分层组织，各层职责单一、边界清晰。

(2) 前后端分离原则：小程序与管理后台仅通过标准化 REST 接口与后端交互，前端不直接访问数据库，保证数据安全。

(3) 模块化原则：业务按功能模块拆分，模块之间低耦合、高内聚，支持独立开发、测试与部署。

(4) 安全优先原则：接口鉴权、参数校验、限流防刷、操作审计等安全能力贯穿系统设计。

(5) 可观测原则：通过接口链路追踪与系统监控能力，及时发现并定位运行问题。

3.3 系统总体架构

系统总体架构分为三个层次：客户端层、应用服务层与数据存储层。系统总体架构如下图所示：

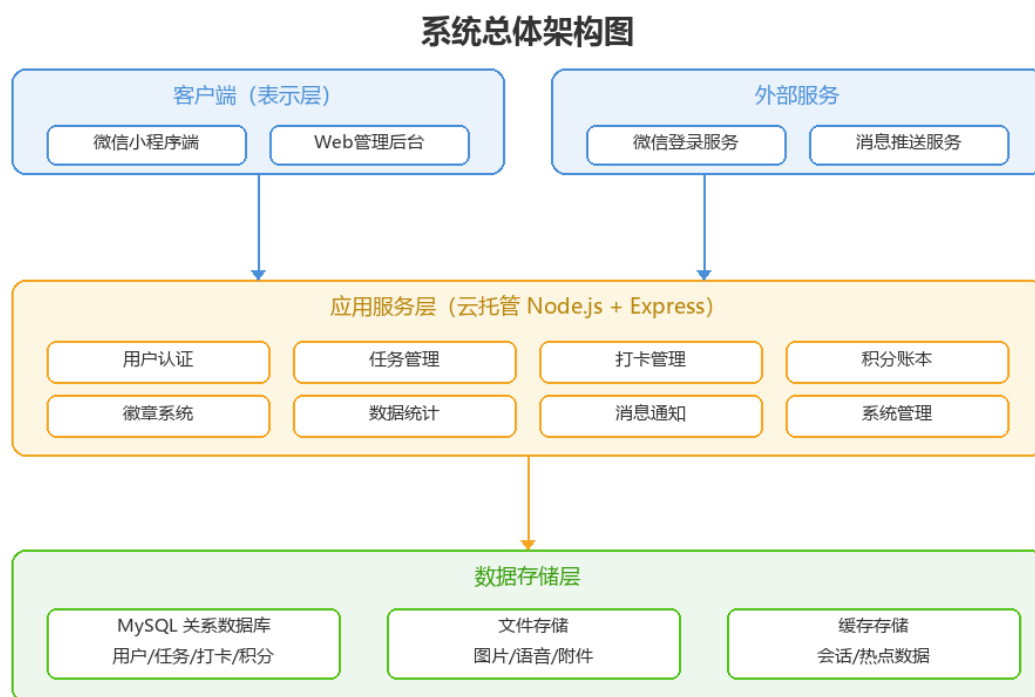


图 3-1 系统总体架构图

客户端层负责用户交互与数据展示：微信小程序端面向家长与学生，提供任务、打卡、积分、徽章等核心功能，并通过微信云开发环境内调用能力直连后端服务；Web 管理后台面向管理员与家长，提供数据管理与业务审核能力。

应用服务层接收客户端请求，完成业务逻辑处理。服务层内部按功能划分为用户认证、任务管理、打卡管理、积分账本、徽章系统、数据统计、消息通知、系统管理等模块，各模块通过统一的数据访问组件读写数据存储层。

数据存储层承载核心业务数据与媒体资源：MySQL 关系数据库存储用户、任务、打卡、积分、徽章等结构化业务数据；对象存储服务承载图片、语音等媒体文件；缓存存储用于加速热点数据访问。

3.4 技术选型

系统技术选型遵循成熟稳定、生态丰富、易于维护的原则，各层技术选型如下表所示：

层次	技术	说明
小程序前端	微信小程序原生 + JavaScript	页面与组件使用微信原生小程序技术
后台前端	React 18 + Ant Design 5	管理后台界面与组件库
构建工具	Vite 5	后台前端工程化构建工具
后端	Node.js 18 + Express 4	REST 接口服务与中间件体系
数据库	MySQL 8.0	业务数据持久化存储
鉴权	JWT	用户与管理员令牌鉴权
密码	bcrypt	密码单向哈希存储
媒体处理	sharp / ffmpeg	图片压缩与音视频处理
容器化	Docker	服务镜像构建与部署
部署	微信云托管	容器服务托管与弹性伸缩

选择 Node.js 与 Express 作为后端技术栈，主要考虑其异步 I/O 模型适合高并发接口场景，生态丰富、开发效率高，且与微信云托管平台无缝集成。数据库选择 MySQL，具备良好的事务支持、成熟稳定、运维资料丰富。后台前端选择 React 与 Ant Design，组件丰富、社区活跃，可快速构建企业级后台界面。

3.5 系统目录结构

后端服务代码按职责划分目录，核心目录结构如下：

(1) 入口与配置：服务入口文件负责初始化 HTTP 服务与挂载路由；配置模块集中管理端口、数据库连接、密钥等运行参数。

(2) 数据访问：数据库连接模块基于连接池封装统一的查询与事务能力，业务模块通过统一数据访问接口读写数据库。

(3) 中间件：鉴权中间件负责 JWT 令牌校验与用户信息挂载；限流中间件基于滑动窗口限制高频请求。

(4) 路由：按业务域划分认证、用户、任务、打卡、积分、徽章、后台管理等多个路由模块。

(5) 服务层：封装任务、打卡、积分、连击、统计、审计等核心业务逻辑，供路由层调用。

(6) 工具模块：提供统一响应、日志、参数校验、令牌签发、分页解析等通用能力。

(7) 数据库脚本：包含建表脚本与种子数据脚本，支撑数据库初始化。

3.6 系统部署结构

后端服务以 Docker 容器方式部署于微信云托管平台，通过负载均衡对外提供服务。数据库使用 MySQL 实例，图片、语音等媒体文件存储于对象存储服务。小程序通过云开发环境内调用能力直连后端服务，管理后台通过公网访问后端接口。

系统支持多实例水平扩展，通过健康检查与自动伸缩保障服务可用性；数据库支持主从部署与定时备份，保障数据安全。

3.7 安全架构设计

系统从传输、身份、权限、数据、操作五个层面构建纵深安全防护体系：

（1）传输安全：客户端与服务器之间采用 HTTPS 加密通信，防止数据在传输过程中被窃听或篡改。

（2）身份安全：密码采用 bcrypt 单向哈希存储，即使数据库泄露也无法还原明文密码；JWT 令牌设置有效期，过期自动失效。

（3）权限安全：后台基于角色-菜单权限体系，非管理员只能访问授权范围内的功能与数据，越权访问返回 403。

（4）数据安全：业务数据按表前缀与应用归属字段隔离，家庭数据互不可见；敏感操作记录审计日志，全程可追溯。

（5）行为安全：登录、绑定等敏感接口实施限流防刷，邀请码单次使用即作废，账号注销提供冷静期机制防止误操作。

3.8 可观测性设计

系统内置完善的观测能力，支撑运行监控与问题定位：

（1）接口链路追踪：前端请求携带全局请求标识，服务端记录接口路径、耗时、状态码与客户端指纹，形成完整调用链路。

（2）系统监控：定时采集服务 CPU、内存、实例规格、活跃连接等运行指标，写入监控数据表并可视化展示。

（3）日志体系：统一分级日志输出，记录请求访问、业务异常与关键操作，便于排查问题。

（4）审计体系：后台关键操作与用户核心操作均记录审计事件，支撑安全审计与责任追溯。

3.9 关键非功能指标

指标项	目标值
接口平均响应时间	500 毫秒以内
接口最长响应时间	3 秒以内
服务可用性	99.9% 以上
单实例并发支持	50 并发以上
数据备份周期	每日全量、小时级增量
故障恢复时间	30 分钟以内

3.10 异常处理策略

系统建立统一的异常处理机制：

- （1）参数异常：所有接口在进入业务逻辑前进行参数校验，参数非法时返回明确的业务错误码与提示信息。
- （2）业务异常：业务规则校验失败（如无权限、状态非法、资源不存在）时返回对应的业务状态码。
- （3）系统异常：未预期异常由全局异常兜底处理，统一返回服务器内部错误，并记录详细日志供排查。
- （4）网络异常：前端统一封装网络异常处理，提供重试与友好提示，避免异常界面。
- （5）事务异常：涉及多表写入的业务在事务中执行，任一步骤失败整体回滚，保证数据一致性。

3.11 部署与运维边界

本系统部署与运维边界如下：

- （1）开发环境：用于日常开发与自测，数据使用模拟数据。
- （2）测试环境：用于测试与验收，数据来源于测试用例。

(3) 预发布环境：用于上线前最终验证，配置与生产保持一致。

(4) 生产环境：正式对外服务，启用完整的安全与监控能力。

4 功能模块设计

4.1 模块划分

系统按业务职责划分为八大功能模块：用户认证模块、任务管理模块、打卡管理模块、积分与徽章模块、数据统计模块、管理后台模块、消息通知模块与系统安全模块。各模块功能划分清晰、相互协同，共同构成完整的业务闭环。模块划分如下表所示：

模块	主要职责
用户认证模块	注册登录、令牌签发与校验、身份绑定与切换、账号注销
任务管理模块	任务创建、编辑、删除、状态流转与派发、合集归类
打卡管理模块	打卡提交、查询、审核与删除、媒体管理
积分与徽章模块	积分账本、等级计算、徽章解锁与展示
数据统计模块	学习仪表盘、趋势统计、科目分布、提醒生成
管理后台模块	用户/任务/打卡管理、数据字典、系统监控
消息通知模块	订阅授权、审核结果与打卡提醒发送
系统安全模块	接口限流、操作审计、邀请码管理、PIN 锁

4.2 用户认证模块

用户认证模块负责用户的注册、登录、令牌签发与身份管理，是整个系统安全体系的入口。

用户可通过账号密码方式在小程序端或管理后台完成注册与登录。后端对密码进行 bcrypt 单向哈希存储，登录时校验通过后签发 JWT 令牌，客户端在后续请求中携带令牌访问受保护接口。令牌包含有效期，过期后需重新登录，账号被禁用时令牌立即失效。

针对家庭使用场景，平台支持多种身份类型：主家长负责创建任务、维护孩子档案与审核打卡；家属在获得共享邀请码后可加入家庭协同管理；学生通过学生邀请码绑定后仅可查看本人任务并提交打卡；个人身份无需家庭关系，自己发布任务自己打卡。

同一微信账号支持绑定多种身份并可自由切换，切换至家长身份时可设置 PIN 锁防止孩子越权操作。模块还提供资料修改、密码修改、账号注销等功能。注销支持立即注销与 7 天冷静期注销两种模式，冷静期内暂停业务功能，到期后由系统定时任务自动完成注销。

功能点	说明
注册	填写账号、密码、姓名，校验唯一性后创建账号
登录	账号密码校验，签发 JWT 令牌
获取当前用户	校验令牌并返回当前用户信息
退出登录	前端丢弃令牌完成退出
资料维护	修改姓名、头像、性别、学校、年级等信息
修改密码	校验原密码后更新为新密码
身份绑定	通过邀请码绑定学生、家属等身份
身份切换	同一微信多身份间安全切换
账号注销	立即注销或 7 天冷静期注销

4.3 任务管理模块

任务管理模块是平台的核心业务模块，负责学习任务的创建、编辑、删除、查询与派发。任务信息包括标题、科目、标签、描述、相关链接、图片、分值、起止日期、合集归属等字段。

任务状态分为待办、进行中、已完成三种，支持状态流转。任务可派发给一个或多个学生：学生创建的任务默认派发给本人，管理员或家长可对任务进行多选派发。任务支持按科目、状态、关键字进行检索，并支持按合集归类管理。

模块同时记录任务的全生命周期时间轴，包括创建、更新、完成、删除、打卡等关键事件，为后台审计与问题追溯提供依据。删除任务时系统统计关联打卡与图片数量，确认后级联清理相关数据，保证数据一致性。

功能点	说明
任务列表	按科目、状态、关键字分页查询任务
任务详情	查看任务完整信息与派发学生列表
创建任务	填写标题、科目、描述、分值、日期等信息
编辑任务	修改任务各项属性与状态
删除任务	级联清理派发、打卡与图片数据
状态流转	待办、进行中、已完成三态流转
任务派发	支持单个或多个学生派发
合集管理	任务按合集归类，删除合集自动解除归属
时间轴	记录任务全生命周期关键事件

4.4 打卡管理模块

打卡管理模块负责学生打卡记录的提交、查询、审核与删除。学生完成任务后，可针对任务提交打卡记录，打卡内容支持文字、图片、语音等多种形式，并记录打卡日期。

为保证打卡内容质量，打卡记录默认进入待审核状态，由家长或教师审核通过后方可正式展示。审核支持通过、驳回两种操作，驳回后可修改并重新提交，重新进入审核流程。待审核或已驳回的内容在展示时进行脱敏处理，防止未审核信息被传播。

任务被首次打卡后自动由待办状态转为进行中；任务完成后禁止修改或删除打卡记录。删除打卡时同步调整积分账本，保证数据一致性。

功能点	说明
提交打卡	针对任务提交文字、图片、语音打卡
打卡列表	按任务、学生、审核状态查询打卡记录
打卡详情	查看打卡内容与审核信息
审核打卡	通过、驳回操作并记录审核意见
删除打卡	删除打卡并同步扣减积分
脱敏展示	未过审内容正文与图片脱敏处理

任务联动	首次打卡自动转为进行中状态
------	---------------

4.5 积分与徽章模块

积分与徽章模块是平台的激励体系。打卡审核通过记 10 分，任务完成记 30 分；删除已通过的打卡扣 10 分，已完成任务回退或删除时按规则扣减相应积分。积分以账本形式记录，每一次加减分均产生一条流水，积分余额等于账本累加值，杜绝误计与只增不减的问题。

根据积分余额自动计算学生等级，等级共分 10 级，满级为 3200 经验值，经验上限可配置调整。徽章体系包含累计打卡、连续打卡、任务完成、等级成长、科目覆盖等系列徽章，学生成长数据达标后自动解锁并记录解锁时间，可在小程序徽章墙中查看。

功能点	说明
积分账本	每次加减分写入一条流水记录
等级计算	按积分余额自动计算学生等级
徽章解锁	按达成条件自动解锁徽章并记录时间
徽章墙	小程序端展示全部徽章与解锁进度
积分明细	后台可审计最近加减分流水
积分调整	管理员可手动调整积分并记录原因

4.6 数据统计模块

数据统计模块为管理后台提供学习仪表盘能力，从学生视角展示任务总数、已完成任务数、打卡总数、审核通过数等指标，并支持近 7 天打卡趋势、科目分布等统计视图。

学习仪表盘支持按学生视角切换：管理员可切换任意学生，家长仅能切换名下孩子，学生固定查看本人数据。仪表盘同时生成分级提醒文案，按逾期、未打卡、进度低、临期等维度对学生进行提醒，帮助家长及时了解学生学习状况。

功能点	说明
任务统计	任务总数、已完成数、进行中数
打卡统计	打卡总数、审核通过数
趋势分析	近 7 天打卡趋势统计
科目分布	任务按科目分布统计
学生切换	按学生视角切换查看数据
分级提醒	按风险程度生成提醒文案

4.7 管理后台模块

管理后台模块面向管理员与家长提供 Web 管理能力，包括：

- (1) 用户管理：用户列表、搜索、启用与禁用、角色管理。
- (2) 任务管理：任务的增删改查与派发管理，支持按科目、状态筛选。
- (3) 打卡审核：按审核状态筛选打卡记录，提供通过、驳回操作。
- (4) 数据字典：科目、状态等字典类型的配置管理，支持自定义颜色标签。
- (5) 系统监控：服务运行指标采集、接口链路追踪、慢请求分析。
- (6) 操作审计：后台登录、增删改查、审核等关键操作全程留痕。

管理后台基于角色-菜单权限体系控制功能访问，不同角色仅能看到并操作其授权范围内的功能与数据。

4.8 消息通知模块

消息通知模块基于微信订阅消息能力，向用户推送审核结果、打卡提醒等通知。用户在授权订阅后可接收任务临期、打卡审核通过等消息，帮助学生养成按时打卡的习惯。模块记录订阅授权与发送记录，支持按模板配置发送策略。

4.9 系统安全模块

系统安全模块贯穿整个系统，主要安全机制包括：

(1) 接口限流：对登录、绑定等敏感接口实施滑动窗口限流，防止暴力破解与恶意调用。

(2) 操作审计：后台登录、增删改查、审核等关键操作记录操作人、IP、参数等审计信息。

(3) 邀请码管理：学生、家长、家属邀请码分类管理、单次使用即作废。

(4) PIN 锁：家长身份可设置 PIN 锁，切换时校验防止孩子越权。

(5) 数据隔离：不同小程序按表前缀隔离业务数据，不同家庭按归属字段隔离家庭数据。

4.17 消息通知处理流程

消息通知模块的处理流程如下：

(1) 用户在小程序内触发订阅消息授权，系统记录订阅授权信息。

(2) 业务事件发生时（打卡审核完成、任务临期等），系统判断用户是否已授权对应模板。

(3) 已授权用户进入消息发送队列，系统调用微信订阅消息接口发送通知。

(4) 发送结果写入发送记录表，供管理与追溯。

(5) 发送失败时记录失败原因，支持后续重试与告警。

4.18 前端缓存与离线策略

为提升使用体验、降低网络开销，前端在数据缓存与离线使用方面采取以下策略：

(1) 会话缓存：登录令牌与用户基本信息在本地持久化保存，冷启动时快速恢复登录态，无需重复登录。

(2) 数据缓存：任务列表、科目字典等低频变更数据在本地缓存，刷新时校验有效性，减少重复请求。

(3) 图片缓存：云存储图片通过 CDN 访问并启用本地缓存，配合缩略图参数降低流量消耗。

(4) 离线兜底：网络异常时展示缓存数据并提示重试，避免白屏，核心操作在恢复网络后重试提交。

4.10 模块间交互关系

各功能模块之间存在明确的调用关系，共同支撑完整业务闭环：

(1) 用户认证模块为其他所有模块提供身份与权限基础，其他模块通过令牌获取当前用户信息与角色。

(2) 任务管理模块与打卡管理模块紧密关联，打卡记录归属具体任务，任务状态随打卡行为流转。

(3) 打卡管理模块与积分与徽章模块联动，打卡审核通过触发积分流水写入，积分与连击数据触发徽章解锁。

(4) 数据统计模块依赖任务、打卡、积分等模块的数据，通过聚合查询生成仪表盘。

(5) 管理后台模块通过统一接口调用各业务模块能力，实现数据管理与业务审核。

(6) 消息通知模块订阅各业务模块事件，在审核完成、任务临期等时机触发消息推送。

(7) 系统安全模块作为横切能力，对各模块的登录、绑定、增删改查等操作实施鉴权、限流与审计。

4.11 关键业务规则说明

(1) 任务派发规则：学生创建的任务强制派发给本人，管理员与家长可按需多选派发；派发对象须为启用状态的学生角色账号。

(2) 打卡审核规则：所有学生打卡默认进入待审核状态；家长与管理员提交的打卡自动审核通过；已驳回打卡可修改后重新提交，重新进入审核流程。

(3) 任务状态规则：任务被首次打卡后由待办自动转为进行中；任务完成（done）后禁止修改或删除打卡记录。

(4) 积分规则：打卡审核通过加 10 分、任务完成加 30 分；删除已通过打卡扣 10 分、已完成任务回退或删除扣 30 分；积分变动幂等判定，不重复计分。

(5) 徽章规则：徽章以“学生+徽章键”唯一约束解锁，解锁后永久保留；滚动型徽章按达标期重新判定。

(6) 注销规则：立即注销即刻生效；冷静期注销到期后由定时任务自动执行，注销只清除绑定与账号状态，保留业务数据。

(7) 数据隔离规则：不同小程序业务数据按表前缀隔离，不同家庭数据按归属字段隔离，后台按当前小程序与登录角色过滤数据。

4.12 认证模块处理流程

认证模块输入、处理与输出说明如下：

输入：用户提交的注册信息（账号、密码、姓名）、登录凭证（账号、密码）、请求令牌。

处理：注册时校验账号唯一性并生成 `bcrypt` 密码哈希；登录时比对密码哈希并签发 JWT 令牌；令牌校验时解析令牌、查询用户状态并挂载用户信息。

输出：注册成功标识与登录令牌、当前用户信息、鉴权结果。

4.13 任务模块处理流程

任务模块输入、处理与输出说明如下：

输入：任务表单数据（标题、科目、描述、分值、日期）、派发学生列表、状态变更请求。

处理：校验任务参数与派发对象；写入任务表并批量写入派发关系；按查询条件检索任务；更新状态时校验任务归属与权限；删除时级联清理关联数据并统计影响范围。

输出：任务列表与详情、创建/更新/删除结果、状态变更结果。

4.14 打卡模块处理流程

打卡模块输入、处理与输出说明如下：

输入：打卡内容（任务标识、日期、文字、图片、语音）、审核操作请求。

处理：校验打卡参数；写入打卡表并将任务转为进行中；审核时更新审核状态并记录审核人；审核通过触发积分与连击更新；删除时级联处理积分回退。

输出：打卡记录列表与详情、提交结果、审核结果。

4.15 激励模块处理流程

激励模块输入、处理与输出说明如下：

输入：业务事件（打卡审核通过、任务完成、打卡删除）、成长数据查询请求。

处理：按事件类型生成积分流水；汇总流水计算积分余额并同步等级；依据成长指标判定徽章达成并写入解锁记录。

输出：积分明细、积分余额与等级、徽章墙数据。

4.16 前后端交互说明

小程序端与管理后台前端均通过 REST 接口与后端交互，具体交互约定如下：

（1）请求编码：所有请求与响应使用 UTF-8 编码，Content-Type 为 application/json。

（2）令牌传递：前端登录后保存令牌，后续请求在请求头携带 Bearer 令牌，令牌过期时自动引导重新登录。

（3）错误处理：前端按返回状态码统一处理错误提示，网络异常提供重试能力。

（4）数据渲染：前端对脱敏字段（如未过审打卡内容）仅展示占位信息，保证内容安全。

（5）分页加载：列表页采用分页加载，滚动到底部自动请求下一页数据。

5 数据库设计

5.1 设计概述

数据库采用 MySQL 关系数据库，字符集使用 utf8mb4，存储引擎使用 InnoDB。设计遵循第三范式，同时针对高频查询建立必要索引以保证查询性能。业务表主键统一由序列生成器发放，保证全局唯一且有序。

数据按业务边界划分为用户体系、任务体系、打卡体系、激励体系与系统管理体系。用户表记录用户基本资料与角色；任务表与任务派发表记录任务信息及派发关系；打卡表记录打卡内容与审核状态；积分账本表与徽章解锁表承载激励数据；系统管理相关表承载菜单、字典、审计与监控数据。

5.2 数据库实体关系

核心数据模型的实体关系如下图所示：

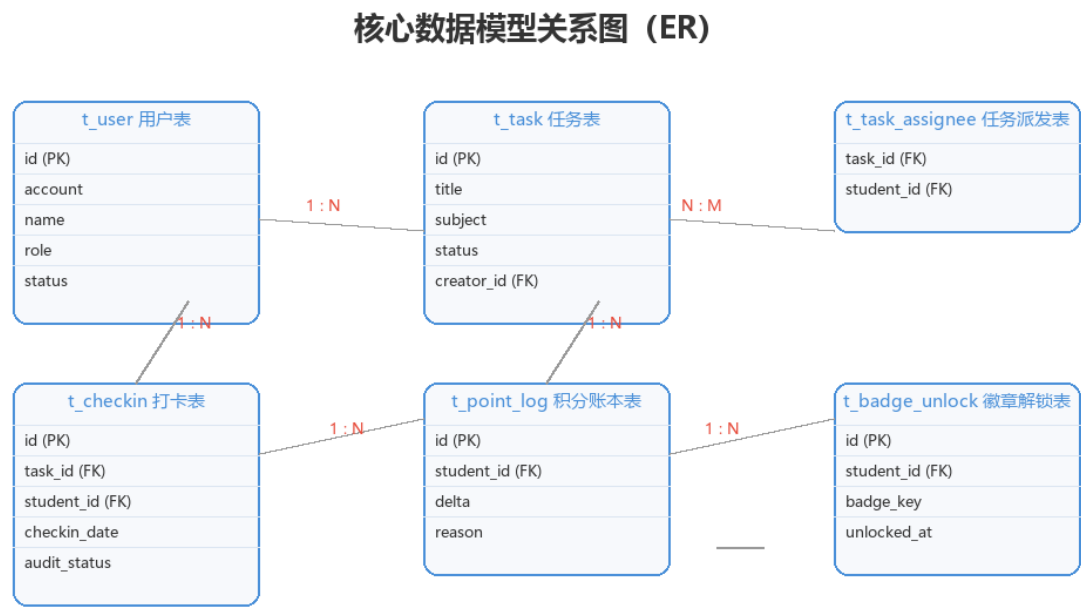


图 5-1 核心数据模型关系图 (ER)

一个用户（家长/教师）可以创建多个任务，一个任务可派发给多个学生，形成任务与学生的多对多关系；一个任务对应多条打卡记录；一个学生拥有多条积分流水与徽章解锁记录。

5.3 主要数据表

系统核心数据表如下表所示：

表名	主键	说明
----	----	----

t_user	id	用户表，存储账号、姓名、角色、状态等
t_task	id	学习任务表，存储任务标题、科目、状态等
t_task_assignee	复合主键	任务派发表，记录任务与学生关系
t_checkin	id	打卡表，存储打卡内容与审核状态
t_point_log	id	积分账本表，存储每次积分变动流水
t_student_profile	student_id	学生档案表，存储积分余额与连击天数
t_badge_unlock	id	徽章解锁记录表
t_audit_log	id	操作审计日志表
t_subject	id	科目字典表

5.4 用户表结构

字段	类型	说明
id	BIGINT	用户主键，自增
account	VARCHAR(64)	登录账号，唯一
password	VARCHAR(128)	密码哈希值（bcrypt）
name	VARCHAR(32)	用户姓名
role	VARCHAR(16)	角色： admin/teacher/parent/student
avatar	VARCHAR(512)	头像地址
gender	TINYINT	性别
school	VARCHAR(64)	学校
grade	VARCHAR(32)	年级班级
status	TINYINT	账号状态：1 启用 0 禁用
created_at	DATETIME	创建时间
updated_at	DATETIME	更新时间

5.5 任务表结构

字段	类型	说明
id	BIGINT	任务主键，自增
title	VARCHAR(128)	任务标题
subject	VARCHAR(32)	任务科目
description	TEXT	任务描述
start_date	DATE	开始日期
deadline	DATE	截止日期
score	SMALLINT	完成任务分值
images	JSON	任务图片列表
status	VARCHAR(16)	状态：todo/doing/done
creator_id	BIGINT	创建人 ID
created_at	DATETIME	创建时间
updated_at	DATETIME	更新时间

5.6 打卡表结构

字段	类型	说明
id	BIGINT	打卡主键，自增
task_id	BIGINT	关联任务 ID
student_id	BIGINT	打卡学生 ID
checkin_date	DATE	打卡日期
note	TEXT	打卡文字内容
images	JSON	打卡图片列表
voice_url	VARCHAR(512)	语音打卡地址
audit_status	VARCHAR(16)	审核状态： pending/approved/rejected
audit_remark	VARCHAR(256)	审核意见
auditor_id	BIGINT	审核人 ID
audited_at	DATETIME	审核时间
created_at	DATETIME	创建时间

5.7 积分账本表结构

字段	类型	说明
id	BIGINT	积分流水主键，自增
student_id	BIGINT	学生 ID
delta	INT	变动分值，正为加负为减
reason	VARCHAR(32)	变动原因编码
remark	VARCHAR(256)	变动备注
created_at	DATETIME	流水时间

5.8 学生档案表结构

字段	类型	说明
student_id	BIGINT	学生 ID，主键
xp	INT	当前积分余额
streak	INT	连续打卡天数

5.9 徽章解锁表结构

字段	类型	说明
id	BIGINT	主键，自增
student_id	BIGINT	学生 ID
badge_key	VARCHAR(32)	徽章唯一标识
unlocked_at	DATETIME	解锁时间

5.10 审计日志表结构

字段	类型	说明
id	BIGINT	主键，自增
operator_id	BIGINT	操作人 ID
action	VARCHAR(64)	操作动作
detail	TEXT	操作详情
ip	VARCHAR(64)	操作 IP
created_at	DATETIME	操作时间

5.11 科目字典表结构

字段	类型	说明
id	BIGINT	主键，自增
name	VARCHAR(32)	科目名称，唯一
color	VARCHAR(16)	科目展示颜色
sort_no	INT	排序号

5.12 索引设计

表	索引	用途
t_user	uk_account	账号唯一索引，登录查询
t_task	idx_creator	按创建人查询任务
t_task	idx_status	按状态查询任务
t_task	idx_created	按创建时间排序
t_checkin	idx_task	按任务查询打卡
t_checkin	idx_student	按学生查询打卡
t_checkin	idx_date	按日期查询打卡
t_point_log	idx_student	按学生查询积分流水
t_badge_unlock	uk_student_badge	学生徽章唯一约束

5.13 数据一致性策略

- （1）事务控制：涉及多表写入的业务（如创建打卡并更新任务状态、加扣分并更新余额）统一在数据库事务中执行，保证数据原子性。
- （2）级联处理：删除任务时同步清理任务派发、打卡记录及关联媒体文件；删除合集时先解除任务归属，避免孤儿引用。
- （3）幂等设计：积分加减按状态变迁判定，重复调用不重复计分，保证账本准确。
- （4）索引优化：对高频查询字段建立索引，保障大数据量下的查询性能。

5.14 表间关系说明

各核心表之间的引用关系如下：

- (1) `t_task.creator_id` 引用 `t_user.id`，表示任务的创建人（家长或教师）。
- (2) `t_task_assignee.task_id` 引用 `t_task.id`，`t_task_assignee.student_id` 引用 `t_user.id`，构成任务与学生的多对多派发关系。
- (3) `t_checkin.task_id` 引用 `t_task.id`，`t_checkin.student_id` 引用 `t_user.id`，表示某学生针对某任务提交的打卡记录。
- (4) `t_point_log.student_id` 引用 `t_user.id`，记录某学生的积分变动流水。
- (5) `t_student_profile.student_id` 引用 `t_user.id`，为每个学生维护积分余额与连击天数。
- (6) `t_badge_unlock.student_id` 引用 `t_user.id`，记录学生解锁的徽章。
- (7) `t_audit_log.operator_id` 引用 `t_user.id`，记录后台操作人信息，可为空（系统操作）。

5.15 序列设计

为避免业务表主键冲突并保证全局唯一有序，系统为各业务表主键统一设置序列生成器。序列按表独立管理，每次申请在数据库事务中执行“读当前值、自增、写回”三步操作，保证并发环境下的唯一性。新增数据表时需同步初始化对应序列的初始值。

5.16 数据字典说明

字典项	取值/说明
用户角色	admin、teacher、parent、student
任务状态	todo 待办、doing 进行中、done 已完成
审核状态	pending 待审核、approved 已通过、rejected

	已驳回
科目	语文、数学、英语、阅读、运动、音乐、美术等
积分原因	checkin_approved 打卡通过、task_done 任务完成等
性别	0 未知、1 男、2 女

5.17 常用查询说明

系统针对高频业务场景设计的主要查询包括：

- （1）任务列表查询：按创建人或派发学生过滤，支持状态、科目、关键字组合筛选，按创建时间倒序分页返回。
- （2）打卡记录查询：按任务、学生、审核状态过滤，支持按打卡日期范围查询。
- （3）积分流水查询：按学生查询积分明细，按时间倒序返回最近流水。
- （4）统计聚合查询：从任务、打卡、积分等表聚合计算仪表盘指标，优先使用精确计数并回退主键计数。
- （5）审计日志查询：按操作人、操作时间、动作类型条件组合查询，分页返回。

5.18 数据生命周期管理

系统对业务数据实施生命周期管理：

- （1）创建：业务数据通过规范化接口写入，主键由序列发放，保证数据唯一完整。
- （2）使用：读取路径通过索引与缓存优化性能，敏感字段按需脱敏返回。
- （3）变更：更新操作记录时间戳与审计信息，关键变更保留历史轨迹。
- （4）删除：删除操作优先逻辑删除并审计留痕，级联清理关联数据。

(5) 归档：历史业务数据定期备份归档，支撑长期留存与查询。

6 接口设计

6.1 接口规范

系统所有接口采用 REST 风格设计，统一使用 JSON 作为数据交换格式。

接口统一返回结构为 `code`（业务状态码，0 表示成功）、`message`（提示信息）、`data`（业务数据）三个字段。

接口鉴权采用 JWT 令牌机制，客户端在请求头 `Authorization` 字段携带 `Bearer` 令牌访问受保护接口。后端中间件校验令牌有效性与账号状态，令牌过期或账号禁用时返回对应错误码。

接口地址以 `/api` 为统一前缀，按业务域划分路由。列表类接口支持分页参数 `pageNo`、`pageSize`，支持关键字与状态筛选。所有接口均进行参数校验与异常兜底，返回明确的错误提示。

6.2 通用状态码

状态码	说明
0	请求成功
400	参数校验失败或业务错误
401	未登录或令牌失效
403	无权限访问
404	资源不存在
429	请求过于频繁
500	服务器内部错误

6.3 主要接口清单

接口	方法	说明
<code>/api/auth/register</code>	POST	用户注册
<code>/api/auth/login</code>	POST	用户登录
<code>/api/auth/me</code>	GET	获取当前登录用户信息
<code>/api/auth/logout</code>	POST	退出登录
<code>/api/user/profile</code>	GET/POST	查询/更新个人资料

/api/user/password	POST	修改密码
/api/task/list	GET	任务列表（分页/筛选）
/api/task/detail/:id	GET	任务详情
/api/task/create	POST	创建任务
/api/task/update/:id	POST	更新任务
/api/task/delete/:id	POST	删除任务
/api/task/status/:id	POST	更新任务状态
/api/checkin/create	POST	提交打卡
/api/checkin/list	GET	打卡列表
/api/checkin/detail/:id	GET	打卡详情
/api/checkin/review/:id	POST	审核打卡
/api/checkin/delete/:id	POST	删除打卡
/api/point/logs	GET	积分明细
/api/point/balance	GET	积分余额与等级
/api/point/adjust	POST	管理员调整积分
/api/badge/mine	GET	我的徽章墙
/api/badge/defs	GET	徽章定义列表
/api/admin/user/list	GET	后台用户列表
/api/admin/user/status	POST	启用/禁用用户
/api/admin/stats	GET	后台统计概览

6.4 典型接口示例

以用户登录接口为例，客户端提交账号与密码：

请求：POST /api/auth/login，请求头 Content-Type: application/json，请求体：

```
{"account":"student01","password":"123456"}
```

响应：

```
{"code":0,"message":"success","data":{"token":"eyJhbGciOi...", "userId":10001, "name":"张三", "role":"student"}}
```

客户端收到令牌后存入本地缓存，后续请求在请求头携带 Authorization: Bearer 令牌即可访问受保护接口。

以创建任务接口为例：

请求：POST /api/task/create，请求体：

```
{"title":"背诵古诗三首","subject":"语文","description":"完成《静夜思》等三首古诗背诵","score":10,"assigneeIds":[10001]}
```

响应：{"code":0,"message":"创建成功","data":{"taskId":20001}}

以提交打卡接口为例：

请求：POST /api/checkin/create，请求体：

```
{"taskId":20001,"checkinDate":"2026-08-25","note":"三首古诗均已背诵完成","images":[]}
```

响应：{"code":0,"message":"打卡成功","data":{"checkinId":30001}}

打卡提交成功后，打卡记录进入待审核状态，家长或教师在管理后台审核通过后正式展示并计入积分。

6.5 认证接口参数说明

接口	参数	说明
/api/auth/register	account	登录账号，必填，长度不超过 64
/api/auth/register	password	登录密码，必填
/api/auth/register	name	用户姓名，必填
/api/auth/login	account	登录账号，必填
/api/auth/login	password	登录密码，必填
/api/user/profile	name	姓名（可选更新）
/api/user/profile	avatar	头像地址（可选更新）
/api/user/profile	school	学校（可选更新）
/api/user/password	oldPassword	原密码，必填
/api/user/password	newPassword	新密码，必填

6.6 任务接口参数说明

接口	参数	说明
/api/task/list	pageNo	页码，默认 1
/api/task/list	pageSize	每页条数，默认 20，上限 100
/api/task/list	status	任务状态筛选（可选）
/api/task/list	subject	科目筛选（可选）
/api/task/list	keyword	标题/描述关键字（可选）

/api/task/create	title	任务标题，必填
/api/task/create	subject	任务科目（可选）
/api/task/create	description	任务描述（可选）
/api/task/create	score	完成分值（可选）
/api/task/create	assigneeIds	派发学生 ID 列表
/api/task/status/:id	status	目标状态：todo/doing/done

6.7 打卡接口参数说明

接口	参数	说明
/api/checkin/create	taskId	任务 ID，必填
/api/checkin/create	checkinDate	打卡日期，格式 YYYY-MM-DD
/api/checkin/create	note	打卡文字内容（可选）
/api/checkin/create	images	打卡图片列表（可选）
/api/checkin/create	voiceUrl	语音打卡地址（可选）
/api/checkin/review/:id	result	审核结果：approved/rejected
/api/checkin/review/:id	remark	审核意见（可选）
/api/checkin/list	taskId	任务 ID 筛选（可选）
/api/checkin/list	studentId	学生 ID 筛选（可选）
/api/checkin/list	status	审核状态筛选（可选）

6.8 分页与筛选规范

列表类接口统一支持分页参数 pageNo 与 pageSize。pageNo 从 1 开始，pageSize 默认 20、最大 100，非法值自动收敛到合法范围。

响应中的分页数据包含 list（数据列表）、total（总记录数）、pageNo（当前页码）、pageSize（每页条数）、hasMore（是否有更多数据）五个字段。

筛选参数均经过白名单校验，非法筛选字段被忽略，防止参数注入。关键字搜索采用 LIKE 模糊匹配，并对特殊字符进行转义处理。

6.9 后台接口权限说明

管理后台接口统一以 /api/admin 为前缀，并统一经过管理员鉴权中间件校验。普通用户调用后台管理接口时返回 403 无权限错误码。

后台接口按功能划分为用户管理、任务管理、打卡审核、数据统计、系统监控等域，各域接口的访问权限与后台菜单权限体系保持一致，实现菜单可见性与接口权限的统一。

数据字典等共享参考数据的读操作对所有登录用户开放，写操作仅具备相应菜单权限的管理员可执行，保证配置的一致性与可控性。

6.10 业务错误码明细

错误码	说明	典型场景
40001	参数校验失败	必填字段缺失、格式非法
40002	账号已存在	注册时账号已被占用
40101	未登录或令牌失效	未携带令牌或令牌过期
40102	账号或密码错误	登录凭证校验失败
40301	无操作权限	越权访问后台接口
40302	账号被禁用	登录或请求时账号不可用
40401	资源不存在	任务、打卡等记录不存在
42901	请求过于频繁	登录、绑定接口触发限流
50001	服务器内部错误	未预期异常

客户端根据错误码进行差异化处理：400 类提示用户修正输入，401 类引导重新登录，403 类提示无权限，500 类提示稍后重试。

6.11 接口安全约定

接口安全方面遵循以下约定：

- （1）全部接口默认要求鉴权，公开接口（如登录、注册）明确标注并实施限流。
- （2）接口参数统一校验，非法参数返回 40001 错误码，防止异常输入进入业务逻辑。
- （3）列表查询字段白名单过滤，关键字搜索转义处理，防止注入攻击。
- （4）敏感数据（密码哈希、密钥等）在接口响应中一律剔除，不返回前端。

(5) 接口响应包含业务状态码与提示信息，客户端据此进行差异化处理。

6.12 典型接口响应示例

以打卡审核接口为例，请求审核通过时的响应如下：

请 求 ： POST /api/checkin/review/30001 ， 请 求 体 ：
{ "result": "approved", "remark": "内容完整，同意通过" }

响应： { "code": 0, "message": "审核完成", "data": null }

审核完成后，学生可查看打卡已通过的提示，家长可在审核记录中查看审核人、审核时间与意见。若打卡因积分规则被限制，接口返回对应业务错误码并附带原因说明。

7 核心流程设计

7.1 登录认证流程

用户登录认证流程如下图所示：

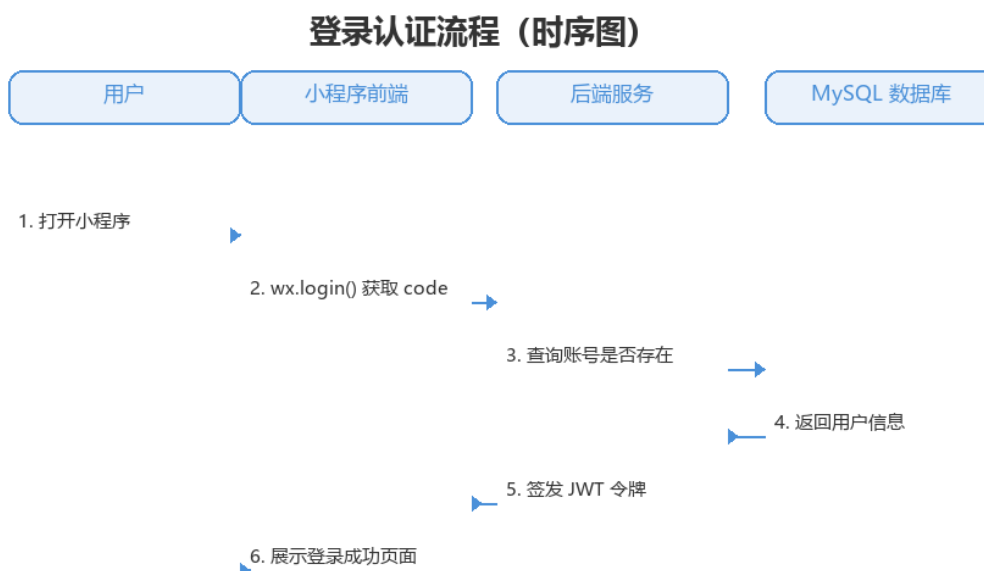


图 7-1 登录认证流程（时序图）

登录认证流程包含以下步骤：

- （1）用户打开小程序，进入登录页面。
- （2）前端调用微信 `wx.login` 获取临时登录凭证 `code`。
- （3）后端将 `code` 发送至微信登录服务换取用户唯一标识。
- （4）后端依据用户标识查询用户是否存在，不存在则自动创建账号。
- （5）后端签发 JWT 令牌并返回前端。
- （6）前端保存令牌，进入首页完成登录。

管理后台登录流程类似，管理员输入账号密码，后端校验通过后签发后台令牌。整个流程中密码使用 `bcrypt` 哈希存储，令牌包含有效期，过期后需重新登录。

7.2 任务发布与派发流程

任务发布流程如下：

- （1）家长或教师进入任务创建界面。
- （2）填写任务标题、科目、描述、分值、日期等信息。
- （3）选择派发的学生后提交任务。
- （4）后端校验任务参数，校验通过后写入任务表。
- （5）批量写入任务派发关系。
- （6）任务进入待办状态，展示在相关学生的任务列表中。

学生创建的任务默认派发本人，不可派发他人；管理员与家长可对任务进行多选派发。任务发布成功后，学生即可在任务列表中查看任务详情并提交打卡。

7.3 打卡审核流程

打卡审核流程如下图所示：

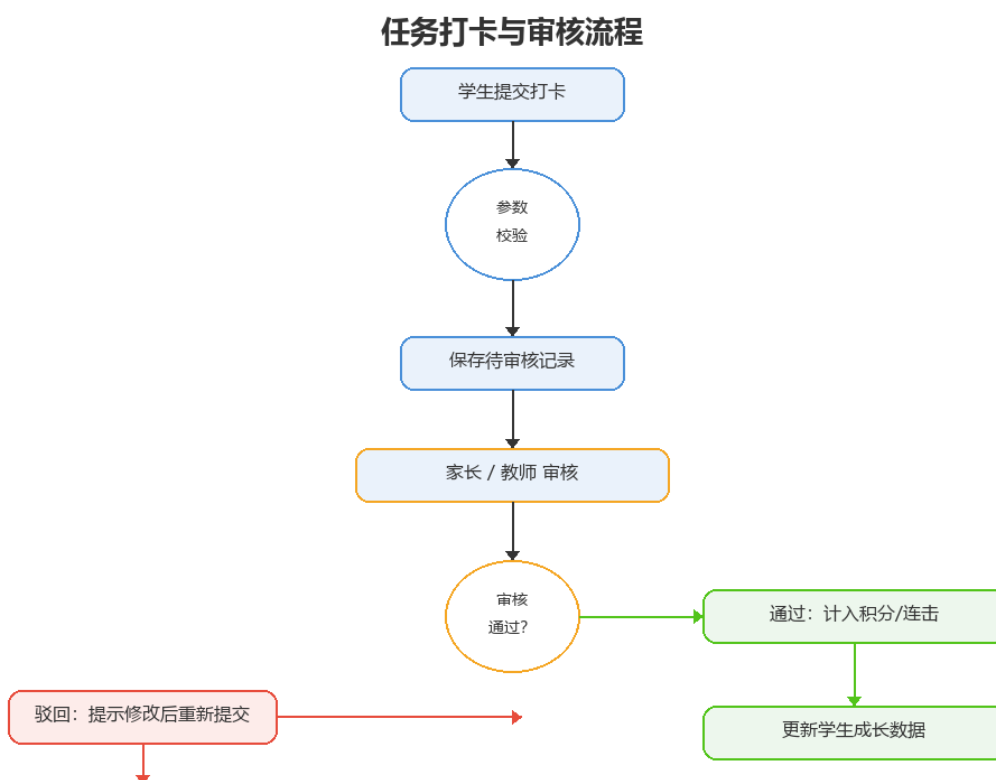


图 7-2 任务打卡与审核流程

打卡审核流程包含以下步骤：

- （1）学生针对任务提交打卡，填写文字内容并可选附图片或语音。
- （2）后端对打卡参数进行校验，校验通过后保存为待审核记录。
- （3）对应任务由待办状态自动转为进行中。
- （4）家长或教师对待审核记录执行审核操作。

(5) 审核通过：打卡正式展示，系统自动累加积分并更新连续打卡天数，达标后解锁徽章。

(6) 审核驳回：打卡脱敏展示，提示学生修改后重新提交，重新进入审核流程。

7.4 积分计算流程

积分采用账本式管理，计算流程如下：

- (1) 业务事件触发积分变动（打卡审核通过、任务完成、删除打卡等）。
- (2) 系统生成一条积分流水，记录学生、变动分值、变动原因与备注。
- (3) 汇总该学生全部流水得到积分余额。
- (4) 同步更新学生档案中的等级信息。

打卡审核通过记 10 分，任务完成记 30 分；删除已通过打卡扣 10 分，已完成任务回退或删除扣 30 分。加分与减分均按状态变迁幂等判定，避免重复计分。

7.5 徽章解锁流程

徽章解锁流程如下：

- (1) 系统计算学习仪表盘数据时，依据学生成长指标对徽章达成条件进行判定。
- (2) 新达成的徽章以“学生+徽章键”为唯一约束写入徽章解锁记录。
- (3) 记录解锁时间。
- (4) 未达成的徽章展示达成进度，帮助学生明确努力方向。

徽章记录一旦解锁永久保留，可在小程序徽章墙与后台徽章面板中查看。

7.6 数据统计与提醒流程

数据统计与提醒流程如下：

- (1) 用户进入学习仪表盘，前端请求后台统计接口。
- (2) 后台聚合任务、打卡、积分等数据，计算任务总数、完成率、打卡次数、连续天数等指标。
- (3) 后台按学生视角过滤数据，管理员可查看任意学生，家长仅可查看名下孩子。
- (4) 后台依据任务状态与打卡数据生成分级提醒文案，按逾期、未打卡、进度低、临期等维度分级。
- (5) 仪表盘返回统计指标、趋势数据与提醒文案，前端渲染图表与提醒卡片。
- (6) 数据统计同时驱动徽章解锁判定，达标徽章自动写入解锁记录。

7.7 账号注销流程

账号注销流程如下：

- (1) 用户在设置页面发起注销申请，选择注销模式（立即注销或 7 天冷静期注销）。
- (2) 系统记录注销申请，立即注销即刻生效；冷静期注销则写入待生效状态。
- (3) 冷静期内暂停用户业务功能，仅保留注销撤销入口与基础信息查询。
- (4) 系统定时任务每 10 分钟扫描到期注销申请，到期后自动完成注销。

(5) 注销完成后清除绑定关系、置空账号可用状态并使相关邀请码作废，业务数据保留备查。

7.8 任务生命周期时序说明

一个学习任务的完整生命周期时序如下：

(1) 任务创建：家长或教师在创建界面填写任务信息并派发学生，任务进入待办状态。

(2) 任务开始：学生查看任务并开展学习，系统记录任务开始相关时间轴事件。

(3) 首次打卡：学生提交首次打卡，任务自动由待办转为进行中，同时记录时间轴事件。

(4) 持续打卡：学生在任务截止前持续提交打卡，家长审核通过后累加积分与连击。

(5) 任务完成：任务完成状态置为已完成，系统按规则计发任务完成积分。

(6) 任务结束：已完成任务禁止修改与删除打卡，如任务被删除则级联清理关联数据并按规则扣减积分。

任务全生命周期的事件均写入时间轴记录，供后台流程审计与问题追溯使用。

7.9 并发与一致性处理

系统针对关键业务的并发与一致性采用如下处理策略：

(1) 事务隔离：多表写入业务在数据库事务中执行，采用默认隔离级别，保证数据操作的原子性与一致性。

(2) 幂等控制：积分加减按状态变迁判定，同一状态变迁只允许发生一次，重复请求不重复计分。

(3) 唯一约束：徽章解锁以“学生+徽章键”唯一约束防止重复解锁，账号以唯一索引防止重复注册。

(4) 并发限流：登录、绑定等接口实施滑动窗口限流，防止并发暴力调用。

(5) 序列发号：业务主键经事务化序列发放，保证并发环境下的主键唯一性。

7.10 数据备份流程

数据备份与恢复流程说明如下：

- (1) 定时任务按周期执行数据库全量备份与增量备份。
- (2) 备份文件加密后上传至异地存储，保留多个备份版本。
- (3) 恢复时按备份时间点选择备份文件，还原到目标数据库实例。
- (4) 恢复完成后执行数据完整性校验，确认无误后恢复服务。
- (5) 定期进行恢复演练，验证备份可用性与恢复流程的可靠性。

7.11 邀请码绑定流程

邀请码绑定流程如下：

- (1) 用户在身份选择页选择“我有邀请码”，进入邀请码输入页。
- (2) 输入 6 位大写邀请码并提交绑定请求。
- (3) 后端校验邀请码格式与有效性，识别邀请码类型（学生码/家长码/家属共享码）。

（4）校验通过后建立用户与对应身份/家庭关系的绑定，绑定后邀请码立即作废。

（5）校验失败时提示原因（邀请码不存在、已使用、已失效等），同一用户绑定接口实施限流防刷。

（6）绑定成功后，用户获得对应身份的使用权限，可查看任务、提交打卡或参与家庭管理。

8 用户操作手册

8.1 小程序端操作说明

8.1.1 注册与登录

用户首次打开小程序，进入登录页面。选择注册后填写账号、密码、姓名并提交，注册成功后自动登录；已有账号的用户直接输入账号密码登录。登录成功后进入首页，首页展示用户姓名、连续打卡天数、当前积分、已获徽章数量与今日任务提醒。

8.1.2 任务管理

在“任务”页面查看任务列表，可通过“发布新任务”按钮进入任务编辑页。编辑页支持填写任务标题、选择科目、填写描述、设置分值与截止日期，保存后任务创建成功。点击任务卡片进入任务详情页，可查看任务信息与打卡记录，并可对任务执行完成操作。

8.1.3 提交打卡

在任务详情页点击“提交打卡”，填写今日打卡内容，可选择添加图片或语音。提交后打卡记录进入待审核状态，审核通过后正式展示并累加积分。学生可在打卡记录列表中查看历次打卡及审核状态。

8.1.4 查看积分与徽章

在“我的”页面查看个人积分、等级与徽章墙。积分余额与当前等级实时展示，点击徽章可查看全部徽章定义与解锁进度。已解锁徽章展示解锁时间，未解锁徽章展示达成条件与进度。

8.1.5 身份切换

当同一微信账号绑定多种身份时，可在“我的”页面进行身份切换。切换至家长身份若已设置 PIN 锁，需输入正确 PIN 后方可切换，防止孩子越权操作。

8.1.6 账号注销

用户在“设置”页面可发起账号注销。选择立即注销则即刻解除绑定并禁用账号；选择 7 天注销则在冷静期后自动生效。冷静期内暂停业务功能，用户可撤销注销申请。

8.1.7 学习管理

在“学习管理”页面可维护学习合集与科目。合集用于将相关任务归为一组，便于集中管理；科目可从预置科目列表一键创建，也支持自定义名称与颜色。创建任务时需要先选择科目，未设置科目时系统引导用户前往学习管理添加。

8.1.8 孩子档案维护

主家长可在“孩子档案”页面维护孩子的姓名、性别、出生年月、学校与年级班级信息，并为每个孩子生成专属学生邀请码。孩子通过邀请码绑定后，即可作为学生身份使用平台。

8.1.9 家属共享

主家长可在“家属共享”页面为家庭成员生成家属共享邀请码。家属通过邀请码绑定后加入家庭协同管理，可参与任务打卡的审核与查看，但孩子档案维护仅主家长可操作。

8.1.10 打卡结果查看

学生在任务详情页的打卡记录区域可查看历次打卡内容与审核状态。审核通过的打卡正常展示，未审核或已驳回的打卡展示脱敏内容与状态角标。学生可查看自己或家长代打的全部记录，方便回顾学习过程。

8.1.11 订阅消息授权

在打卡提醒等场景下，系统引导用户进行订阅消息授权。授权后，系统可在任务临期、打卡审核完成等时机向用户推送通知。用户可在微信设置中管理订阅授权。

8.1.12 发布任务操作步骤

- (1) 在小程序底部导航点击“任务”进入任务列表页。
- (2) 点击“发布新任务”按钮，进入任务编辑页。
- (3) 填写任务标题，选择科目（未设置科目时系统提示先前往学习管理添加科目）。
- (4) 填写任务描述、设置分值与截止日期。

(5) 如需归类，可选择已有合集或暂不选择。

(6) 点击“保存”按钮，任务创建成功并出现在任务列表中。

8.1.13 提交打卡操作步骤

(1) 进入目标任务详情页。

(2) 在“今日打卡”区域填写打卡文字内容。

(3) 如需附图，点击添加图片按钮，从相册选择或拍照上传。

(4) 如需语音，点击录音按钮录制语音（最长 60 秒）。

(5) 点击“提交打卡”按钮完成打卡，记录进入待审核状态。

(6) 打卡审核通过后，记录正常展示并计入积分。

8.2 管理后台操作说明

8.2.1 登录与权限

管理员通过浏览器访问管理后台地址，输入账号密码登录。登录成功后按角色展示功能菜单，管理员拥有全部功能权限，家长角色仅展示学习管理相关菜单。

8.2.2 用户管理

在用户管理页面可按关键字搜索用户，查看用户列表，并可对用户执行启用、禁用操作。被禁用用户无法登录系统。

8.2.3 任务管理

在任务管理页面可查看全部任务，支持按科目、状态筛选；可新建任务、编辑任务信息、删除任务。删除任务时系统提示关联打卡与图片数量，确认后级联清理相关数据。

8.2.4 打卡审核

在打卡审核页面可按审核状态筛选打卡记录，对待审核记录执行“通过”或“驳回”操作。审核通过后打卡正式展示，驳回后可填写审核意见供学生参考。

8.2.5 数据统计

在学习仪表盘页面查看任务、打卡、积分等维度的统计指标与趋势图，支持按学生视角切换查看。管理员可切换任意学生，家长仅可查看名下孩子数据。

8.2.6 系统监控

在系统监控页面查看服务运行指标（CPU、内存、实例数）、接口调用统计（总量、错误率、平均耗时、慢请求）与链路追踪记录，帮助管理员掌握系统运行状况。

8.2.7 数据字典

在数据字典页面维护科目、性别、任务状态等字典类型及字典项。字典项支持配置展示颜色，用于列表与标签的着色渲染。字典的读操作对所有角色开放，写操作需具备相应菜单权限。

8.2.8 邀请码管理

管理员在邀请码管理页面为已注册的主家长账号生成家长邀请码，并管理学生邀请码与家属共享码。邀请码为 6 位大写字母数字组合，单次使用即作废，支持失效处理与定期轮换。

8.2.9 注销管理

管理员在注销管理页面集中查看全部账号注销申请，包括账号、角色、申请人、注销模式、状态与申请时间。对待生效的注销申请，管理员可手动撤销，避免误注销。

8.2.10 审核打卡操作步骤

- (1) 在管理后台进入“打卡审核”页面。
- (2) 按审核状态筛选待审核记录，或按任务、学生条件检索。
- (3) 点击记录查看打卡详情，核对文字、图片与语音内容。
- (4) 点击“通过”按钮，打卡正式展示并累计积分。
- (5) 如需驳回，点击“驳回”按钮并填写审核意见，打卡脱敏展示。
- (6) 审核通过后如需撤销，可将打卡删除并自动回退积分。

8.3 常见问题处理

问题	处理方式
忘记登录密码	通过管理后台由管理员重置密码，或联系管理员处理
打卡提交后不显示	打卡处于待审核状态，需家长/教师审核通过后展示
积分与预期不符	可在后台积分明细中查看逐笔流水，核对加减分原因
身份无法切换	切换家长身份需 PIN 锁校验，输入正确 PIN 后重试
任务派发不成功	检查学生账号是否存在且为启用状态，重新派发
账号被禁用	联系平台管理员核实原因并恢复账号
图片无法上传	检查网络状态与文件大小限制，压缩后重试
收不到订阅消息	检查是否已授权订阅，及微信通知设置

8.4 操作指引汇总

操作目标	入口	关键步骤
创建学习任务	小程序任务页	任务→发布新任务→填写信息→保存
提交打卡	小程序任务详情	进入任务→填写打卡内容→

		提交
审核打卡	管理后台打卡审核	筛选待审核→核对内容→通过/驳回
查看学习统计	管理后台学习仪表盘	选择学生→查看指标与趋势
生成邀请码	小程序孩子档案/后台邀请码管理	选择孩子或账号→生成邀请码
重置用户密码	管理后台用户管理	搜索用户→重置密码
发起账号注销	小程序设置	设置→注销账号→选择模式→确认

8.5 账号与权限安全提醒

为保障账号安全，请用户注意以下事项：

- （1）请妥善保管登录账号与密码，避免使用简单密码并定期修改。
- （2）家长身份建议开启 PIN 锁，防止孩子越权操作。
- （3）邀请码为敏感凭证，请勿在公开场合传播，使用后及时失效。
- （4）更换手机或不再使用平台时，请及时注销账号或删除登录态。
- （5）如发现异常登录或操作，请立即修改密码并联系平台管理员。

9 部署与维护

9.1 部署环境要求

项目	要求
操作系统	Linux（建议 Debian/Ubuntu 或云托管容器环境）
运行环境	Node.js 18 及以上
数据库	MySQL 8.0，utf8mb4 字符集
容器	Docker 18 及以上
对象存储	兼容 COS/S3 协议的对象存储服务
域名与证书	HTTPS 证书，用于加密通信

9.2 安装部署步骤

- （1）准备服务器环境，安装 Node.js、MySQL、Docker 等基础软件。

- (2) 初始化数据库：执行建表脚本创建业务数据表，执行种子数据脚本初始化管理员账号、角色、菜单与科目字典。
- (3) 配置后端服务：设置数据库连接、JWT 密钥等环境变量。
- (4) 构建镜像并部署：通过 Docker 构建后端服务镜像，上传至云托管平台并启动服务实例。
- (5) 构建后台前端：使用 Vite 构建管理后台静态资源并部署至静态托管或随服务发布。
- (6) 发布小程序：在小程序开发者工具中上传代码，提交微信审核通过后发布上线。

9.3 核心配置项

配置项	说明
DB_HOST	数据库服务器地址
DB_PORT	数据库端口
DB_USER	数据库用户名
DB_PASSWORD	数据库密码
DB_NAME	数据库名
JWT_SECRET	令牌签名密钥
PORT	服务监听端口
NODE_ENV	运行环境：development/production

9.4 数据备份与恢复

数据库配置定时备份策略，每日全量备份、小时级增量备份，备份文件异地存储。恢复时按备份时间点还原数据，并校验数据完整性。用户媒体文件存放于对象存储，开启多副本存储与跨区域容灾，保障数据安全。

9.5 升级维护

系统升级采用滚动发布方式，新版本通过健康检查后平滑切换流量，降低升级影响。数据库结构变更通过增量升级脚本执行，逐版本兼容。升级后执行回归测试，重点验证登录、任务、打卡、积分等核心链路。

9.6 容灾与高可用

系统通过以下机制保障容灾与高可用：

（1）多实例部署：后端服务部署多个实例，通过负载均衡分发流量，单个实例故障不影响整体服务。

（2）健康检查：平台定期检查服务健康状态，异常实例自动摘除并重新拉起。

（3）数据库备份：每日全量备份与小时级增量备份，备份文件异地保存，支持按时间点恢复。

（4）对象存储容灾：媒体文件多副本存储并支持跨区域容灾，保障用户数据安全。

（5）监控告警：系统监控指标异常时提示运维人员及时介入处理。

9.7 运维要点

日常运维要点包括：

（1）每日查看系统监控指标与接口链路数据，关注异常波动。

（2）定期检查数据库备份任务执行情况与备份文件完整性。

（3）及时处理审计日志中的异常操作告警，核实风险行为。

（4）版本升级前完成测试环境验证，发布后观察核心链路指标。

（5）定期更新邀请码与安全配置，收敛系统风险。

9.8 安全加固建议

系统安全加固建议如下：

- （1）JWT 密钥使用高强度的随机密钥，并定期轮换。
- （2）数据库账号遵循最小权限原则，生产库与测试库隔离。
- （3）对邀请码等弱共享凭证定期轮换，控制使用范围。
- （4）开通日志与审计的集中采集，配合告警及时响应安全事件。
- （5）关注微信平台安全通告，及时更新依赖组件修复已知漏洞。

10 测试与质量保障

10.1 测试目标

通过系统测试验证软件的功能正确性、接口规范性、数据一致性与运行稳定性，发现并修复缺陷，确保软件达到可交付、可上线运行的质量标准。

10.2 测试环境

测试环境与生产环境架构保持一致，包括测试版微信小程序、云托管测试服务实例与测试数据库。测试覆盖 iOS 与 Android 两种主流手机系统，管理后台覆盖 Chrome、Edge 等主流浏览器。

10.3 测试用例摘要

测试项	用例要点
注册登录	注册、登录、令牌过期、账号禁用、密码修改
任务管理	创建、编辑、删除、状态流转、派发、合集归类
打卡管理	提交、审核、驳回、重新提交、删除、媒体上传
积分徽章	加减分流水、等级计算、徽章解锁与进度展示
权限控制	角色菜单、接口越权、身份切换、PIN 锁
数据一致性	级联删除、幂等计分、事务回滚

并发与性能	多用户并发打卡、接口响应时间、限流防护
消息通知	订阅授权、模板消息发送与记录

10.4 测试结论

经系统测试，本软件各项功能符合需求规格说明，接口响应正常，数据一致性与安全性良好，未发现影响系统运行的重大缺陷，软件达到可上线运行的质量标准。

10.5 性能与安全

性能方面，接口平均响应时间控制在毫秒级，核心查询建立索引并合理使用缓存，支持水平扩展应对流量增长。安全方面，接口全量鉴权与参数校验，密码 bcrypt 哈希存储，登录与绑定接口限流防刷，关键操作全程审计留痕，账号注销提供冷静期机制，全面保障系统安全。

10.6 冒烟与回归测试

每次版本升级前执行冒烟测试，覆盖注册登录、任务创建、打卡提交、审核通过、积分累加等核心链路，确保主流程可用。版本升级后执行回归测试，重点验证受影响模块及其关联模块的功能正确性。测试用例库随功能演进持续扩充，保障迭代质量。

10.7 用户体验测试

用户体验测试覆盖不同年龄段用户与不同屏幕尺寸设备，重点关注操作路径的直观性、提示文案的清晰度、页面加载速度与交互流畅度。根据测试反馈持续优化界面布局与交互细节，提升用户满意度。

10.8 测试用例明细示例

用例编号	用例名称	前置条件	执行步骤	预期结果
TC001	用户注册	无	输入账号密码 姓名提交	注册成功并自 动登录
TC002	用户登录	已注册账号	输入正确账号 密码登录	登录成功返回 令牌
TC003	创建任务	已登录	填写任务信息 并派发	任务创建成功 出现在列表
TC004	提交打卡	存在进行中任 务	填写内容提交 打卡	记录进入待审 核状态
TC005	审核通过	存在待审核打 卡	执行通过操作	打卡展示并累 加积分
TC006	删除任务	存在任务及打 卡	确认删除任务	级联清理关联 数据并回退积 分
TC007	身份切换	绑定多种身份	切换家长身份	校验 PIN 后切 换成功
TC008	账号注销	已登录账号	发起 7 天注销	冷静期后自动 注销

10.9 非功能测试

测试项	测试要点	预期结果
性能测试	核心接口在并发场景下的响应时间	平均响应 500ms 以内
安全测试	鉴权、越权、注入、限流防护	无高危漏洞
兼容性测试	iOS/Android 系统、主流浏览器	功能与样式正常
稳定性测试	长时间运行与压力测试	无内存泄漏、服务稳定
数据一致性测试	事务回滚、级联删除、幂等计分	数据准确一致

10.10 交付物清单

本软件交付物包括：可运行的小程序安装包与后台前端构建产物、后端服务源代码与部署脚本、数据库初始化脚本、项目说明书、用户操作手册及部署运维文档。

10.11 版本发布检查清单

检查项	检查内容
功能验证	核心业务链路冒烟测试通过
回归测试	受影响模块回归测试无回归缺陷
数据检查	增量升级脚本执行成功、数据正确

安全复查	鉴权、限流、审计配置正确生效
监控确认	链路追踪与系统监控采集正常
文档同步	说明书与操作手册同步更新

10.12 性能测试指标明细

指标	说明	目标值
平均响应时间	核心接口并发请求的平均耗时	500 毫秒以内
P95 响应时间	95% 请求的响应时间上限	1000 毫秒以内
吞吐量	单实例每秒可处理的请求数	50 请求/秒以上
错误率	请求失败与超时占比	0.5% 以内
并发用户数	单实例稳定支持的并发用户数	50 用户以上

11 附录

11.1 版本记录

版本	日期	说明
V1.0.0	2026-06-01	首版发布，完成核心业务功能
V1.1.0	2026-07-15	新增徽章体系与积分账本
V1.2.0	2026-08-10	新增打卡审核机制与数据统计仪表盘

11.2 后续规划

后续版本计划在以下方面持续演进：引入多校区/多班级组织管理，提升教师批量管理能力；增加学情分析报告，为家长提供更深入的学习诊断；引入更多激励玩法，进一步提升学习趣味性；完善消息触达体系，覆盖更多提醒场景。

11.3 结语

本软件在设计开发过程中始终坚持需求导向、质量为本的原则，各项功能经过充分测试验证，运行稳定可靠。期望本软件能够切实帮助更多家庭建立良好的学习管理习惯，陪伴孩子健康成长。

11.4 参考资料

- (1) 《学习星球打卡任务管理系统需求规格说明》。
- (2) 《学习星球打卡任务管理系统系统设计说明》。
- (3) 《学习星球打卡任务管理系统数据库设计说明》。
- (4) 微信小程序开发文档与微信云开发技术文档。
- (5) Node.js、Express 与 MySQL 官方技术文档。
- (6) 《计算机软件著作权登记办法》及登记申请材料格式要求。

11.5 缩略语与扩展说明

- (1) JSON: JavaScript Object Notation, 一种轻量级数据交换格式, 本系统接口统一使用 JSON 格式。
- (2) PWA: Progressive Web App, 本系统管理后台目前以浏览器访问为主, 后续可演进为渐进式应用。
- (3) CDN: Content Delivery Network, 内容分发网络, 用于加速静态资源与媒体文件访问。
- (4) OSS: Object Storage Service, 对象存储服务, 本系统用于存储图片、语音等媒体文件。
- (5) I/O: Input/Output, 输入输出, 指数据的读写操作。

11.6 致谢

感谢项目开发团队全体成员在需求分析、设计开发、测试部署等环节的辛勤付出, 感谢相关人员在文档评审中提出的宝贵意见, 共同保障了本软件的高质量交付。